Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Інтеграція сенсорної підсистеми DeskLight: схема підключення, верифікація інтерфейсів та архітектура»

Виконав:
студент групи ІО-32
Єрмак Олександр Віталійович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Мета роботи

Інтегрувати PIR, фоторезистор і MPU6050 в сенсорну підсистему DeskLight, обґрунтувати підключення, перевірити змістовні транзакції та таймінги, відокремити правила продукту від периферії МК і протестувати драйвер та прикладну логіку на хості. Зіставити реальні записи Wokwi, декодування PulseView і журнал UART.

Призначення та вимоги DeskLight

DeskLight підказує, коли після недавнього руху біля робочого столу варто додати світло, та незалежно контролює нахил основи лампи. PIR поновлює інтервал активності, LDR дає відносний аналоговий рівень, MPU6050 дає вектор прискорення. LED і UART показують результат. Силового керування лампою немає.

Форма B продовжує репозиторій ЛР1 на STM32C031C6 у Wokwi. ARM-збірка використовує Docker з Ubuntu 22.04 і STM32 HAL. Хостові перевірки виконано на macOS arm64 clang, Linux aarch64 GCC та в GitHub Actions. Фізичної плати немає.

PIR не доводить присутність нерухомої людини. LDR без фізичного калібрування не підтверджує люкси чи відповідність нормам освітлення. Нахил основи не визначає напрямок рухомого плафона.

Числові правила власного PRD

Вхід або правило	Критерій
PIR	Опитування 20 мс; кожен HIGH поновлює останній час.
Активність	30 000 мс після останнього HIGH.
LDR	Опитування 100 мс; середнє 5 відліків.
Темно / світло	Включні межі 2400 / 2000 одиниць ADC.
Нахил / повернення	20° / 15°, підтвердження 500 мс.
Валідне прискорення	Модуль у межах 0.9..1.1 g.
Свіжість і відновлення	Invalid при віці понад 500 мс; два успішні відліки каналу.
Калібрування	Лише adjust, не менше 1 с, розкид кута до +Z не більше 2°.
LED	Fault: перемикання 100 мс; tilt: 250 мс; need_light: HIGH.

Аргументація архітектурних рішень

PIR потребує GPIO, фоторезистор аналогового ADC, MPU6050 регістрового I²C. Вони працюють одночасно і не займають один периферійний блок. UART та LED збережено з ЛР1. SWD PA13/PA14 лишається вільним для відлагодження.

Піни та призначення інтерфейсів

Пін	Функція	Роз'єм і причина вибору
PA0	ADC1 IN0, analog	A0, CN8.1; окремий аналоговий вхід.
PB0	GPIO input	D10, CN5.3; не займає UART.
PB8	I²C1 SCL, AF6 OD	D15, CN5.10; шина ЛР1.
PB9	I²C1 SDA, AF6 OD	D14, CN5.9; парна лінія до PB8.
PA2/PA3	USART2, AF1	VCP; TX журналу та RX команд.
PA5	GPIO output	Вбудований LED LD4.
PA4	ADC_MARK	A2, CN8.3; вільний службовий GPIO.

Рівні GPIO та UART 3.3 В. PB8/PB9 open-drain із зовнішніми 4.7 кОм до 3.3 В, PB0 input pull-down, PA0 analog без pull. Morpho контакти: PA0 CN7.28, PB0 CN10.34, PB8 CN10.3, PB9 CN10.5, PA2 CN7.35, PA3 CN7.37, PA5 CN10.11, PA4 CN7.32. B1 PC13 CN7.23 не змінює режимів. PA13/PA14 збережено для SWD.

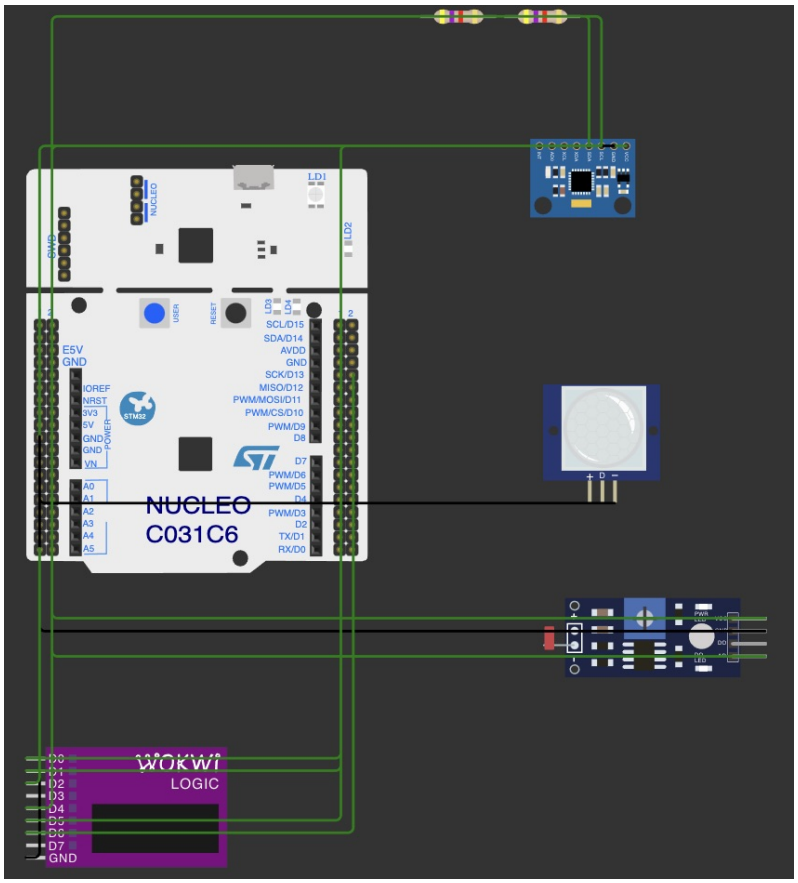
Функції МК і корпус LQFP48 визначає DS13867 rev 4, таблиці 12, 13 та 15. Роз'єми плати визначає UM2953 rev 2, рисунок 7 і таблиця 11. RCC, GPIO, ADC, I²C та USART описані у RM0490. Повна pinout-таблиця репозиторію містить рівні, підтяжки, morpho contacts і джерела для кожного виводу.

PIR на PA3 відхилено через конфлікт із UART RX. LDR на PA5 конфліктує з цифровим LED. Перенесення I²C на PA9/PA10 не дає вигоди цьому проєкту і змінює перевірену основу ЛР1. DMA, SPI та PWM не використовуються. Камера і SPI-flash не входять до PRD; операцій із ними ця схема не має.

Інструкція з підключення

Спочатку з’єднати GND плати, сенсорів та аналізатора. MPU і LDR живити від 3.3 В, PIR від 5 В. У моделі точні контакти плати мають назви `3V3.1`, `5V.1`, `GND.1`. MPU AD0 з’єднати з GND, адреса 0x68. SCL підключити до PB8, SDA до PB9, по одному резистору 4.7 кОм до 3.3 В. Перед фізичним монтажем перевірити наявні підтяжки модуля.

LDR AO підключити до PA0, DO залишити вільним. PIR OUT підключити до PB0 з MCU pull-down. Monitor RX підключити до PA2, TX до PA3. Аналізатор має D0=SCL, D1=SDA, D2=UART TX, D3=PIR, D4=ADC_MARK, D5=LED, D6=UART RX. MPU INT, XDA, XCL не використовуються.



Фактична схема Wokwi з усіма сенсорами та аналізатором

Живлення та розрахунок периферії

MPU6050 має одну 7-бітну адресу 0x68 при AD0=0. WHO_AM_I за адресою регістру 0x75 має повернути 0x68; вибір AD0 не змінює ID. PIR і LDR не мають ID-регістрів.

Резерв додаткового навантаження 3V3 становить 16.4 мА: 10 мА на MPU breakout, 5 мА на LDR module та 1.40 мА на дві підтяжки при LOW. Пасивний дільник LDR із 10 кОм має верхню межу струму $3.3/10\,000 = 0.33$ мА. Це проєктний бюджет, а не виміряний maximum модулів.

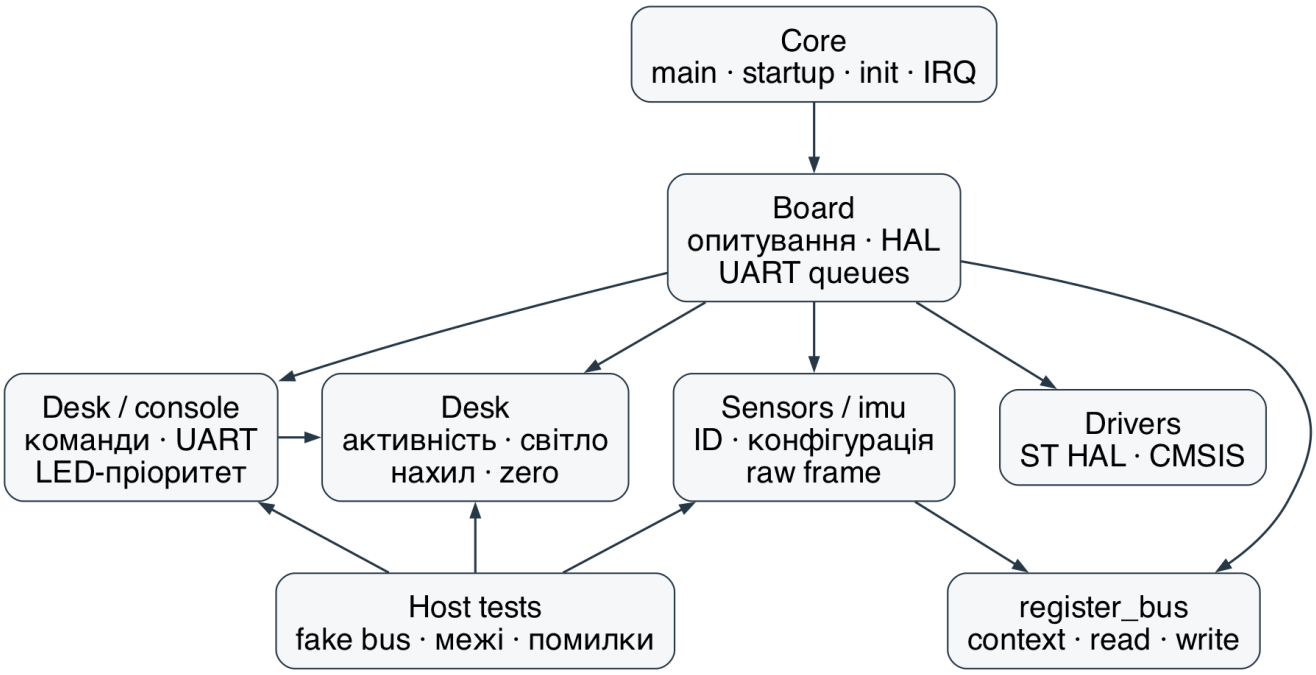
Кристал MPU має VDD 2.375..3.46 В, типовий струм gyro+accel 3.8 мА за PS-MPU-6000A-00. Реальний breakout додає власні споживачі. Струм плати та піковий струм конкретного PIR не виміряні; гарантований запас регулятора невідомий. UM2953 задає ліміт 500 мА разом із платою. Симулятор не перевіряє перевантаження, шум, електричні фронти й фактичний OUT фізичного PIR.

HSI, SYSCLK і PCLK1 дорівнюють 48 МГц. Для I²C1 `TIMINGR=0x20303E5D`: PRESC=2, SCLDEL=3, SDADEL=0, SCLH=62, SCLL=93. Крок 62.5 нс дає програмовану high+low тривалість $(63 + 94) \cdot 62.5$ нс, або 9.8125 мкс. До повного періоду входять синхронізація, фільтри і фронти. Записані SCL high і low по 5 мкс підтвердили 100 кГц у моделі.

ADC має 12 біт, software trigger, PCLK/4=12 МГц і sample time 160.5 циклів. Теоретична тривалість sampling+conversion $(160.5 + 12.5)/12$ МГц становить 14.4167 мкс. ADC_MARK охоплює весь HAL-виклик, тому його ширина містить накладні витрати. UART працює на 115200 8N1; номінальний біт 8.6806 мкс, BRR приблизно 417.

Архітектура програмного проєкту

Core містить startup, clock, main, IRQ та ініціалізацію I²C/UART. Drivers зберігає ST HAL та CMSIS. Board інтегрує GPIO, ADC, I²C, черги UART і планувальник. Sensors містить переносимий MPU6050 driver; Desk містить активність столу, середнє світла, нахил, health та zero. Console у Desk розбирає рядки і формує статус та LED-пріоритет.



Компоненти DeskLight та напрямки залежностей

Драйвер отримує `register_bus` із context та read/write callbacks. Адреса в Sensors завжди 7-бітна; адаптер Board формує адресне поле I²C CR2. У тесті ті самі callbacks підміняє fake bus. Desk отримує вектор у g і не включає драйвер чи HAL.

`tools/check_project.py` забороняє hardware includes та symbols у Desk/Sensors і звіряє основні з'єднання з `.ioc`. Додатково переносимі файли збираються без HAL include paths. Ця перевірка не є повним C parser або перевіркою регенерації CubeMX. Власний код має `-Wall -Wextra -Werror`; vendor code має `-Wall`.

Виклики Board розміщено у USER CODE секціях main. Піни зосереджено у `board.h`; ADC init належить Board і узгоджується з `.ioc`. У .ioc записано ADC IN0, rank 1, один conversion та sample 160.5 циклів. Runtime ADC та IRQ USART2 належать Board. Повна регенерація CubeMX не виконувалась; перед нею потрібно узгодити власників init/IRQ, зберегти власні каталоги та звірити Makefile.

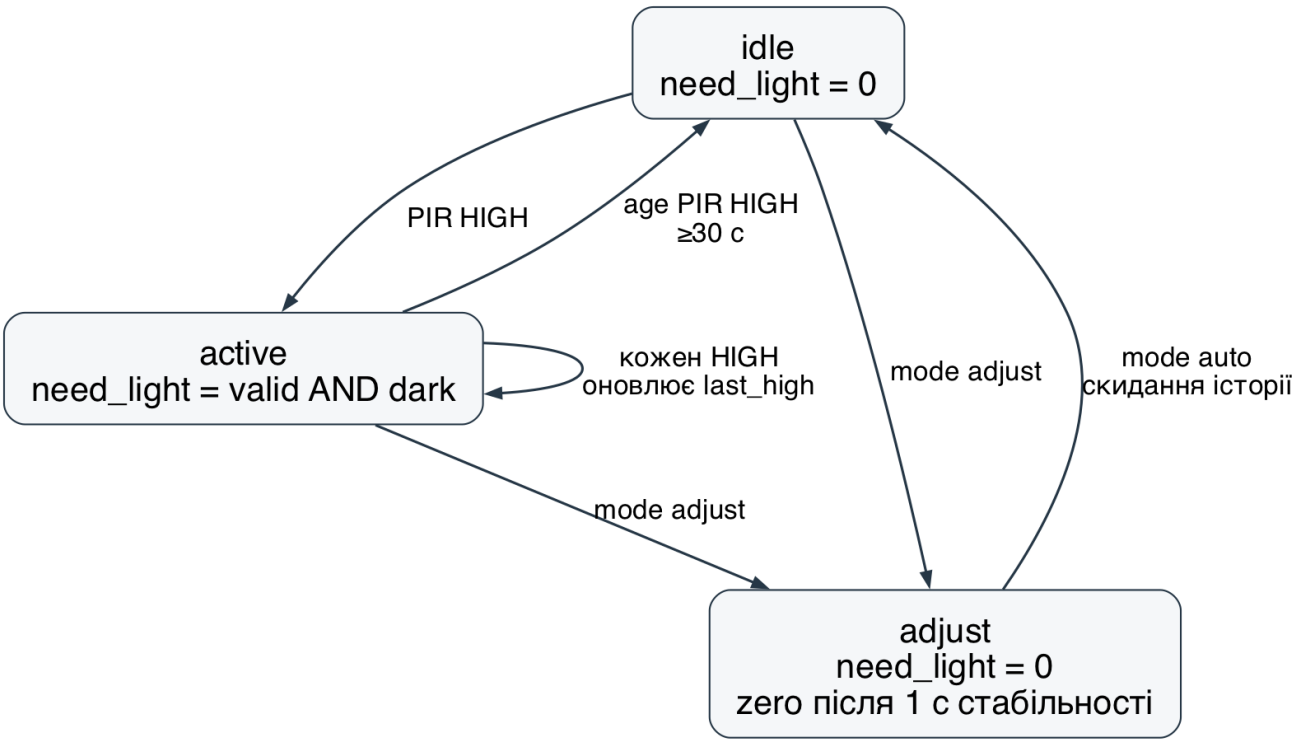
ADC/ADCEx і LL ADC header додано без змін із ST HAL v1.0.1, commit `24999b6`. SHA256 збережено. HAL/CMSIS та їхні ліцензії з ЛР1 збережені. Docker pin фіксує базовий образ і версії ARM GCC/binutils/newlib/make; допоміжні apt dependencies не закріплені snapshot.

Розклад та обмеження операцій

PIR опитується кожні 20 мс, ADC і MPU кожні 100 мс. Різниця unsigned tick підтримує переповнення 32-бітного лічильника. У робочому циклі немає HAL_Delay(1000). ADC poll має межу 2 мс, I²C transfer 5 мс і ще до 1 мс на аварійний STOP. Startup self-test починається після 100 мс; повтор failed MPU init не частіше секунди.

RX UART має IRQ-кільце 128 байтів, TX чергу 2048 байтів із неблокувальною передачею через TDR. Рядок до 39 символів приймає CR або LF; overflow відхиляє весь рядок. Статус передається при зміні прапорців і раз на секунду. Нескінченний потік команд може переповнити чергу, тому виміряні затримки стосуються записаних сценаріїв PRD.

Правила станів і калібрування



Стани робочого столу та команди переходів

Кожен HIGH PIR зберігає час останнього сигналу. Active триває до 30 000 мс від нього. Новий HIGH продовжує інтервал. Після `mode auto` історія очищається; наступний поточний HIGH може знову активувати стіл.

LDR читається кожні 100 мс. Середнє готове після п’яти відліків. Dark вмикається при avg не менше 2400, вимикається при avg не більше 2000; між межами лишається попередній стан. На старті проміжний рівень означає light. Need_light дозволена тільки в active за валідного dark.

Кут дорівнює $\arccos(\mathbf{u} \cdot \mathbf{r})$ у градусах, де **u** і **r** нормовані вектори, а аргумент обмежено до $[-1; 1]$. Еталон reset дорівнює +Z. Tilt потребує 500 мс кута не менше 20°, повернення 500 мс кута не більше 15°. Invalid скидає незавершене підтвердження. Кутова швидкість у °/с не є кутом.

`mode adjust` вимикає підказку і починає нове спостереження стабільності. `zero` приймається після секунди валідних даних із розкидом polar angle до +Z не більше 2°. Інакше відповідь `zero rejected`. Прийнятий еталон дорівнює останньому нормованому вектору. Невідома команда повертає `unknown command`.

HAL error/timeout або age понад 500 мс дають fault/invalid. Два успішні відліки відновлюють кожен канал незалежно. Після тривалої паузи LDR заново заповнює п’ять відліків середнього. Вихід прискорення за 0.9..1.1 g робить кут invalid без охоронної тривоги. Попередній tilt може лишатися разом із invalid. LED має пріоритет fault, tilt, need_light; UART показує всі прапорці.

Хостові тести та покриття

П’ять груп використовують C11 та assert. Driver перевіряє ID, конфігураційні записи, signed big-endian, одиниці і відмови кожного кроку. Desk перевіряє PIR, вікно світла та включні межі. Tilt перевіряє 499/500 мс, 20/15°, модуль прискорення, стабільність та zero. Console перевіряє CRLF, unknown, overflow, LED і одночасні флаги. Faults перевіряє незалежне відновлення, 500/501 мс, дробове середнє, restart та команди під час опитування.

П’ять груп пройшли на macOS arm64 clang і Linux aarch64 GCC. ASan/UBSan на macOS не видали діагностик. Перевірки архітектури й основних з’єднань також пройшли. Це результати host execution, а не фізичних випробувань.

Покриття переносимих модулів у Linux GCC

Модуль	Рядки	Branch taken
Sensors/imu.c	100%, 27	100%, 18
Desk/desk.c	100%, 98	97.12%, 104
Desk/console.c	100%, 44	94.44%, 54

Поріг 90% рядків і 80% напрямків гілок обрано для основних станів і error paths. Core, Board та vendor code не входять до host coverage. GCC і clang мають різні знаменники; повні результати збережено у документації. Високий відсоток не замінює граничних asserts та вимірювання runtime сигналів.

Реальні записи та походження доказів

13.10.2026 отримано три фінальні VCD: light-activity тривалістю 202.813134725 с, tilt-zero-recovery 221.354477425 с, adjust-repeat-activity 199.337563875 с. Вони виконували той самий runtime-код, що в коміті 633422f після перепризначення дат Git. Ранні I²C діагностики належать проміжним збіркам і не видаються за фінальний ELF.

D0=SCL, D1=SDA, D2=UART TX, D3=PIR, D4=ADC_MARK, D5=LED, D6=UART RX. Аналізатор має спільний GND і buffer 4M. Запис починається зі стартом симуляції, без окремого hardware trigger. Час вимірів є часом симулятора.

Первинні VCD і decoded JSON/UART/I²C збережено у Lab02/Work/captures. Короткі VCD, SR, PVS та manifest з SHA256 і offsets збережено у docs/captures. Усі переходи уривків звірено з оригіналами. GPIO excerpts відкидають лише сторонні канали. Скрин-шоти PulseView відкривають ці самі SR; підготовка зображень виконувала лише crop, без перемальовування даних.

VCD timescale 1 нс є одиницею timestamp, а не фізичним sampling 1 ГГц. I²C/UART SR мають 10 МГц: 100 samples на SCL period і близько 87 на UART bit. ADC SR має

1 МГц, LED 100 кГц, PIR 10 кГц. Повні 202 с при 10 МГц і одному байті на sample потребували б близько 2 ГБ. Тому fast bus збережено короткими уривками. Slow GPIO SR не використовуються для I²C decode.

Самоперевірка після запуску

За D2 декодовано DeskLight ready і STATUS t=1 з idle та невалідними даними. Далі отримано:

```
SELFTEST device=MPU6050 result=OK address=68 id=68
SELFTEST device=LDR result=ADC_READY
SELFTEST device=PIR result=GPIO_READABLE
```

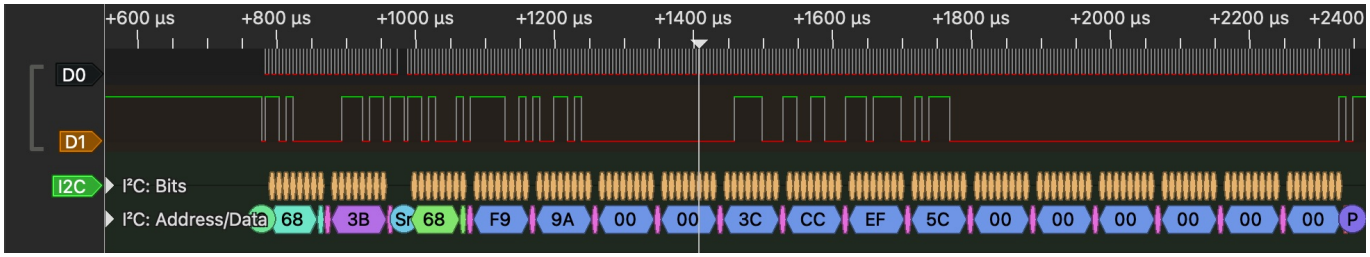
На t=205 мс IMU valid після двох успіхів; t=505 мс light_valid після п’ятого ADC sample. Для PIR/LDR це доступність входів моделі, а не доказ справності фізичного сенсора.

I²C: ID, конфігурація та 14 байтів

WHO_AM_I за 0x75 повернув 0x68. Послідовність: START, D0 ACK, 75 ACK, repeated START, D1 ACK, 68 NACK, STOP. Wire D0/D1 є адресою 0x68 з R/W=0/1. Останній master NACK завершує читання.

Підтверджено конфігураційні записи 0x6B=00, 0x1A=03, 0x1B=00, 0x1C=00, 0x19=09. Це wake, DLPF 3, gyro ±250°/c, accel ±2 g та divider 100 Гц. DLPF 3 має accel 44 Гц і gyro 42 Гц.

Оригінальний InvenSense RM-MPU-6000A-00 rev 4.0, с. 13–15, 30–32, 41, 46, перевірено як PDF-копію виробника на SparkFun. Burst починається з 0x3B, має AX, AY, AZ, temperature, GX, GY, GZ по два bytes MSB first.

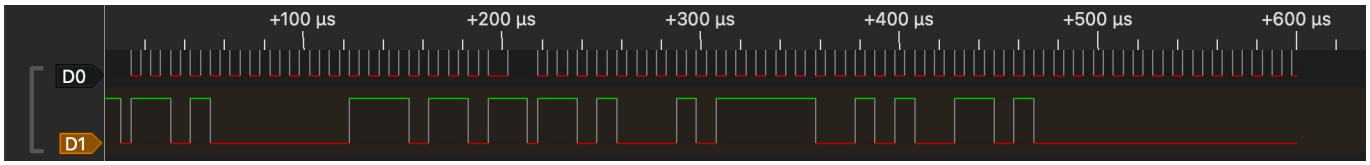


PulseView, register 3B, repeated START і всі 14 data bytes

У tilt-zero-recovery read leg 139299982650..139301347650 нс триває 1.365 мс. Повна register/read пара від 139299777875 нс триває 1.569775 мс. ACK після перших 13 bytes, NACK після останнього, STOP. Записано:

```
F9 9A 00 00 3C CC EF 5C 00 00 00 00 00 00
```

Ручне декодування сирої осцилограми



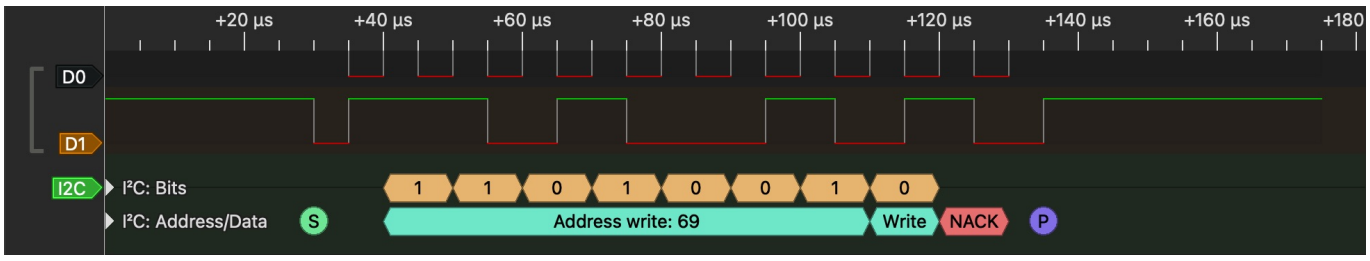
Сирі D0 SCL і D1 SDA без protocol annotations

START є падінням SDA при HIGH SCL. На rising SCL перші вісім bits SDA дорівнюють 11010000, або D0. Відкинути R/W=0, отримати адресу 68. Дев'ятий LOW є ACK. Наступні 00111011 дають register 3B. Repeated START не має STOP між фазами. Read address bits 11010001 дають D1. Перші data bytes 11111001 і 10011010 дають F9, 9A.

F99A unsigned дорівнює 63898, signed int16 дорівнює $63898 - 65536 = -1638$. Прискорення $a_x = -1638/16384 = -0.0999755859375$ g. 3CCC дорівнює 15564, $a_z = 0.949951171875$ g. EF5C signed дорівнює -4260, температура $-4260/340 + 36.53 = 24.0005882353°C$. Gyro bytes нульові, отже швидкість 0°/c.

UART показує −99 mg, 949 mg та 24000 m°C. Integer formatter відкидає дробову частину; він не округлює до найближчого значення. Byte fixture зберігає точні дані без цієї втрати.

Адресний NACK і подальше читання



Навмисне звернення до відсутньої адреси 69, NACK та STOP

Команда probe nack передала D2=11010010, тобто 69 write. Дев’ятий SDA HIGH є адресним NACK. Register/data не передавалися. Робоча адреса 68 не змінювалася.

```
SAMPLE t=184799 id=68 bytes=F9 9A 00 00 3C CC EF 5C 00 00 00 00 00 00
PROBE t=184806 address=69 result=ERROR
SAMPLE t=184807 id=68 bytes=F9 9A 00 00 3C CC EF 5C 00 00 00 00 00 00
```

Фактичний UART, однакові SAMPLE до та після PROBE ERROR

SAMPLE t=184799 і t=184807 мають ті самі 14 bytes, між ними PROBE t=184806 result=ERROR. Це відновлюване контрольоване звернення. Адресний NACK є помилкою; master NACK останнього data byte є нормальним завершенням.

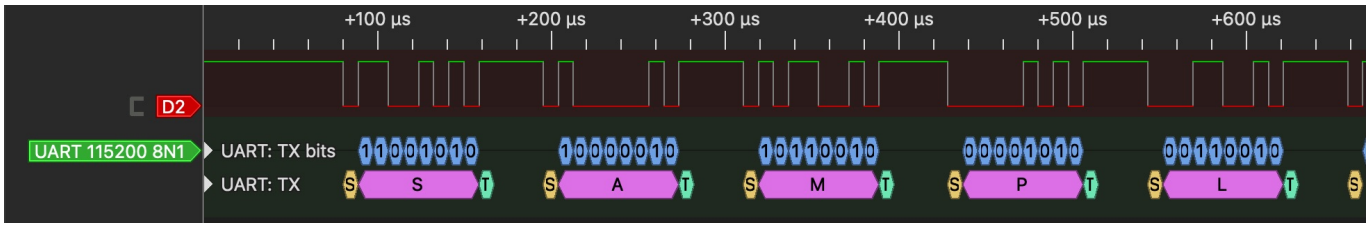
Виявлена інтеграційна помилка

Початковий HAL_I2C_Mem_Read мав D0 ACK, 75 ACK, але не repeated START і повертав ERROR. Diagnostic регістри: ISR=00008043, CR2=020120D0, HAL error=00000020. Split HAL передав ID=68, але конфігураційний write зупинився на TXIS. Before VCD збережено.

У коміті 633422f Board отримав власний register adapter STM32. Він використовує TXE для TXDR, TC після register phase, явно очищає START перед repeated START, читає RXDR за RXNE та завершує AUTOEND/STOP. BERR, ARLO та адресний NACK дають помилку; RXNE останнього data byte обробляється перед очікуваним master NACK. Timeout має bounded STOP і PE reset. Vendor HAL не редагувався.

Після виправлення отримано ID, configuration writes і багатобайтові дані. Спостереження підтверджують HAL/model sequencing mismatch. Внутрішню першопричину закритої моделі Wokwi не досліджено.

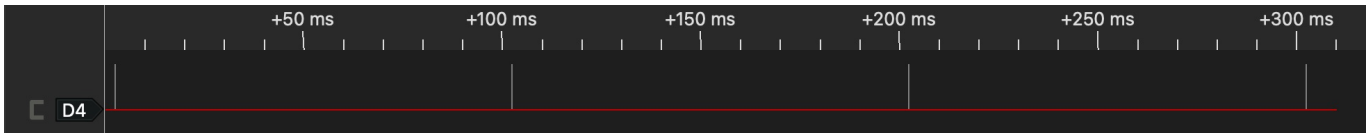
UART, GPIO та період ADC



UART TX, початок SAMPLE у 115200 8N1, data LSB first

Start bit LOW, вісім data bits LSB first, stop HIGH. Для S=53 data bits у wire order 11001010. На зображенні показано початок рядка, повний декодований текст збережено окремо.

Затримка команд визначена від кінця CR/LF у D6 до першого response start у D2. У tilt-zero-recovery максимум 64.340 мс для pause imu on; інші виміряні replies 1.472..63.211 мс. Для записаних команд межа FR-09 200 мс виконується.



ADC_MARK D4, чотири вимірювання приблизно через 100 мс

Медіани ADC period у трьох фінальних records: 99.982425, 99.999175 і 99.993925 мс. Ширина ADC_MARK 71.425 мкс містить HAL Start/Poll/GetValue/Stop. Теоретичні 14.4167 мкс sampling+conversion не видаються за вимір цієї GPIO ширини.

PIR у light-activity має rises 26.524415225 і 85.109419175 с та HIGH по 5.000000025 с. LED rises 26.541936100 і 85.123721125 с. Реакція GPIO до LED 17.520875 і 14.301950 мс, нижче 100 мс. LED off через 29.99678185 і 29.9965506 с від фізичного falling PIR. Software last HIGH може бути прочитаний до 20 мс перед falling.



D3 PIR і D5 LED, другий HIGH продовжує active

У repeat record rises 136.087565850 і 158.895885675 с, останній fall 163.895885700 с. LED HIGH від 136.094647450 до 193.876400150 с, тобто вимкнення через 29.980514450 с від останнього fall. Повторний HIGH продовжив інтервал.

LED при tilt у 60..65 с має median edge interval 249.069825 мс, при fault у 172..179 с 100.0079 мс. Повний період blink удвічі більший. Невеликий jitter містить scheduler/bus overhead.

Сценарії власного продукту

Освітлення та активність

500 модельних lux дали raw=1001, 0.1 lux дали 4063, 79.43282 lux дали avg=2210. При avg=2210 після темряви dark=1. Після 100000 lux і повернення до 79.43282 dark=0. Отже проміжний рівень зберігає попередній стан. У idle темрява не дає need_light, у active дає.

Analog slider timestamp не записаний у VCD. Тому час реакції від UI зміни світла не заявлено як виміряний. Хостові сценарії перевіряють window 5 samples і межі правил. Lux slider є параметром моделі, не фізичним калібруванням.

Нахил і калібрування

X=0.35, Z=1 g дали 19.289° та tilt=0; X=0.35, Z=0.95 дали 20.225° і tilt=1 після витримки. X=0.30, Z=0.95 дали 17.526°, попередній tilt лишився. X=0.25, Z=0.95 дали 14.744° і clear після 500 мс. Точні 20/15° та 499/500 мс перевірені host vectors.

Вектор X=0.35, Z=−0.05 g мав norm близько 0.354 g та angle invalid без нової fault. Це перевірка валідності прискорення, не повідомлення про аварію.

mode adjust t=65822 мс, zero t=65826 rejected. Після стабільного спостереження zero t=99239 accepted, mode auto t=99243 зберіг еталон. Вектор X=−0.1, Z=0.95 після zero дав 20.752°; restart цього самого вектора повернув 6.008° до +Z. Reset перевірено restart simulator; дію кліку B2 у Wokwi не підтверджено.

Стабільність для zero означає розкид scalar polar angle до +Z до 2°. Це контракт PRD, він не є повним доказом нерухомості в усіх трьох осях.

Одночасні прапорці та відновлення

Після PIR t=162378 мс одночасно need_light=1 і tilt=1. fault imu on t=171132 дав fault=1, imu invalid та збережені need_light/tilt. LED перемикався через 100 мс за пріоритетом fault.

fault adc on та fault imu off: IMU відновився за два samples t=180705, ADC fault лишився. Після ADC off fault=0 t=189205, але light_valid ще 0; на п’ятому sample t=189505 light_valid=1. Відновлення health і готовність average є різними умовами.

pause imu/adc зупинив update. Останні samples 202105/202101 мс, invalid 202606/202602, age=501 мс. zero t=214358 rejected для stale. Після resume два успіхи t=214505 зняли fault, п’ять ADC samples t=214805 відновили світло. Усі втручання явно позначено DIAGNOSTIC. Фізичне від’єднання не виконувалось.

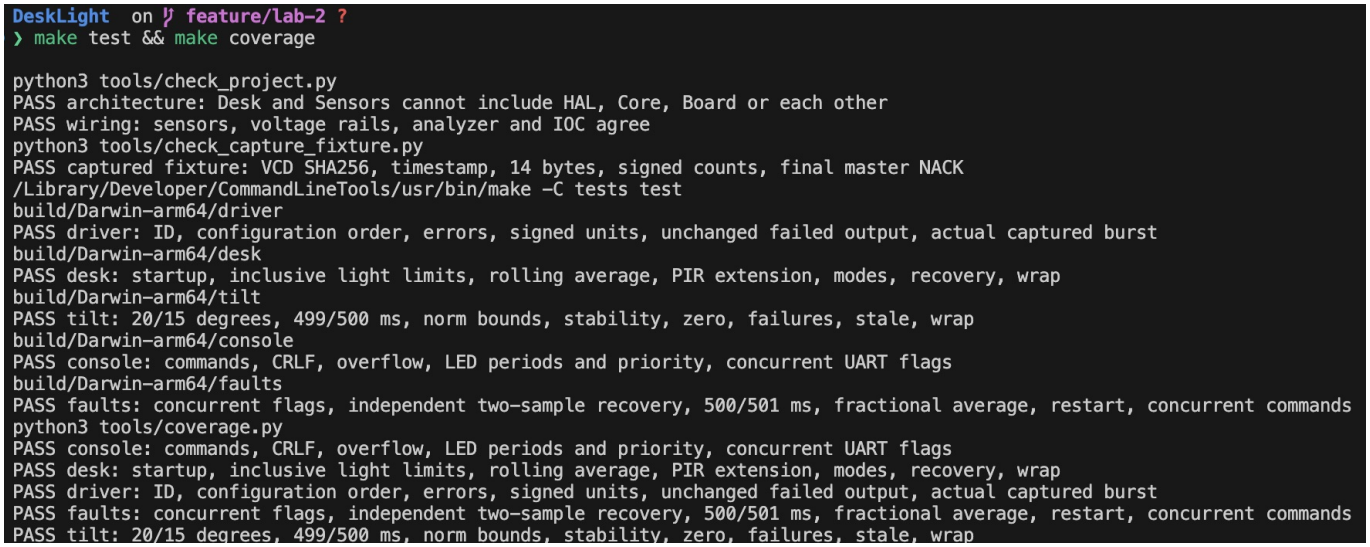
Зіставлення T01..T10 з доказами

Хостові межі та представницькі записи симулятора

Тест	Host tests	Wokwi evidence / межі
T01	Reset, +Z, windows	Ready t=1, self-test, light valid t=505, restart.
T02	30 000 мс, HIGH, wrap	5 с HIGH, 14.30/17.52 мс, repeat продовжив LED.
T03	0/4095, 2399/2400, 2001/2000	Raw 32/1001/2210/4063; точні межі тільки host.
T04	Hysteresis та window	Avg2210 зберігає обидва стани; немає analog timestamp.
T05	19/20/21/15/16°, 499/500	19.289/20.225/17.526/14.744°, set/clear.
T06	Norm, invalid, short pulse, gyro	Norm0.354 invalid; окремий rotation scenario не записаний.

Тест	Host tests	Wokwi evidence / межі
T07	Zero, stable, unknown, overflow	Rejected/accepted/stale, replies ≤64.34 мс.
T08	Flags та LED priority	Active+dark+tilt+fault, 250/100 мс.
T09	Error/timeout, 500/501, recovery	Injection, pause501, два канали; немає фізичного від'єднання.
T10	Wrap, concurrent events/commands	Три сенсори й UART протягом run; не hardware stress benchmark.

Збірка, автоматизація та фактичні результати



Реальний terminal execution п'яти груп та capture fixture

C11 assert підхід перевіряє умови й зупиняє невдалий executable. Він не дає окремих test reports і автоматичного mock generator як Unity/CMock, але групи мають явні PASS та ненульовий exit при assertion failure. Fake bus зберігає registers і returns, mock expectations перевіряють порядок read/write.

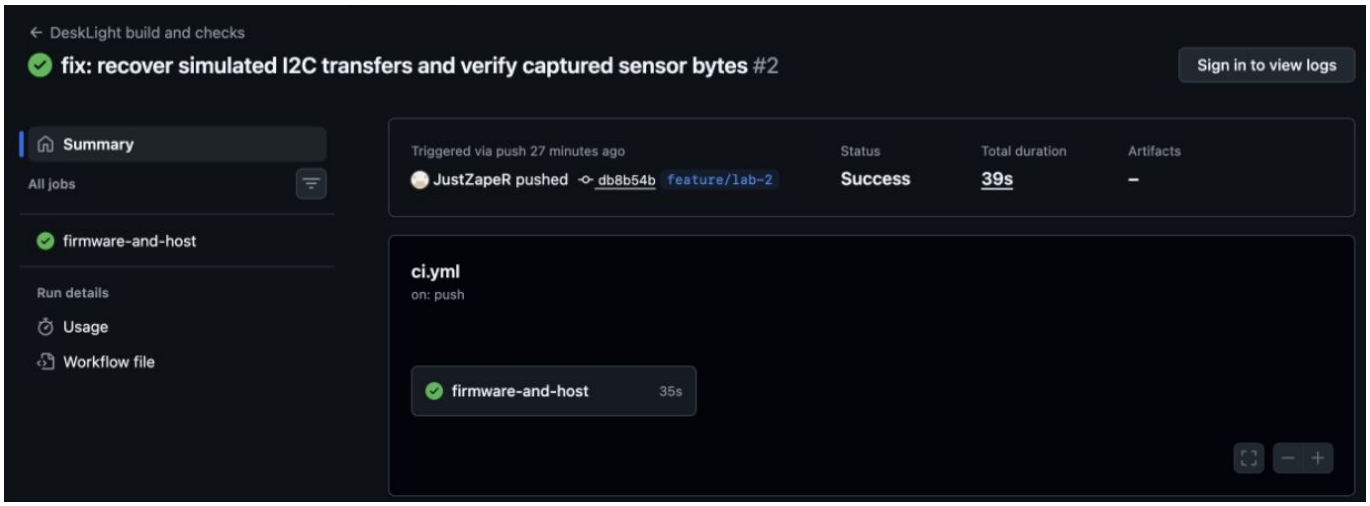
Captured fixture використовує F9 9A та решту реальних bytes, source SHA256, timestamp і final master NACK. Python повторно перевіряє VCD. Незалежний sigrok decoder повернув усі ті самі 14 bytes. C driver тестує signed counts та g/°C/°c з цього frame через fake transport.

GCC coverage у Linux: imu 100% lines і 100% branches, desk 100% і 97.12%, console 100% і 94.44%. Clang: 100/100%, 100/94.68%, 100/85.19%. Різниця знаменників походить від compiler instrumentation. Threshold 90/80% пройдено. ASan/UBSan пройшли локально й у CI.

```
arm-none-eabi-size build/firmware.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
  23428     140    4316   27884    6cec build/firmware.elf
arm-none-eabi-objcopy -O ihex build/firmware.elf build/firmware.hex
arm-none-eabi-objcopy -O binary -S build/firmware.elf build/firmware.bin
make: Leaving directory '/workspace/firmware'
```

Чиста ARM-збірка, size та створення HEX/BIN

Text 23428, data 140, bss 4316 bytes. Flash text+data 23568 з 32768, статичний RAM data+bss 4456 з 12288. Максимальний stack не виміряний. Повторна чиста збірка дала той самий SHA256 ELF і HEX, що фінальний записаний runtime.



Історичний GitHub Actions до зміни дат, commit db8b54b

Run 38439355461 виконав ARM build, test, coverage і sanitizers, job firmware-and-host успішний. GitHub має annotation про Node20 у pinned checkout action і примусове виконання Node24. Це warning, не невдалий test. Цей знімок є історичним; новий SHA перевіряє окремий CI run. Checkout закріплено immutable SHA; допоміжні apt dependencies не мають snapshot.

Історію ЛР1 не переписано. ЛР2 має десять змістовних комітів: підключення/ADC, MPU driver, світло/активність, tilt/zero, UART/LED, Board integration, tests/coverage/CI,

runtime I²C fix/captured fixture, протокольні докази, фінальні документи. Author/committer date призначено на 25.09–12.10.2026, +03:00. Реальні записи й журнали лишаються датовані 13.10.2026. Фінальний стан позначено lab2; окремий PR не створюється.

Журнал проблем і виправлень

1. ADC відсутній у HAL/Makefile ЛР1. Додано офіційні ADC/ADCEx/LL і init, b50c216.
2. Перший PIR HIGH губився під час початкового invalid health. Host assertion виявив очищення last_motion; зберігання HIGH виправлено, f8a6da5.
3. Старе LDR average могло пережити тривалий gap. Reset window і п’ять нових samples виправили відновлення, dc635eb.
4. Tilt test помилково очікував clear через 400 мс. Це помилка тесту; критерій 499/500 мс виправлено, dc635eb.
5. NaN у numeric formatter дав UBSan float-to-int diagnostic. Before/after logs збережено; finite/range guard, 633422f.
6. HAL/model I²C sequence не давала повного read/write. Before/after VCD підтвердили register adapter fix, 633422f.
7. PA2 помилково вказано як CN10.35. UM2953 table 11 підтвердив CN7.35, PA3 CN7.37; pinout виправлено, 633422f.

Розподіл робіт і власний внесок

Усі напрями виконав Єрмак Олександр Віталійович, ІО-32. Роботу виконано індивідуально, без вигаданих учасників.

Шість напрямів лабораторної роботи

Напрям	Відповідальний	Результат
Звіт і документація	Єрмак О. В., ІО-32	Звіт, журнал проблем.
Документація і pinout	Єрмак О. В., ІО-32	DS/RM/UM, AF, рівні, живлення.
Робота з апаратурою	Єрмак О. В., ІО-32	Форма B, wiring та recordings Wokwi.

Напрям	Відповідальний	Результат
Декодування і аналіз	Єрмак О. В., ІО-32	I²C/UART/GPIO, manual bits, timings.
Структура проєкту і збірка	Єрмак О. В., ІО-32	Layers, contracts, Docker/Make/CI.
Тестування	Єрмак О. В., ІО-32	Fakes, fixture, coverage, sanitizers.

Висновки

DeskLight одночасно обробляє PIR, LDR ADC і MPU6050, формує підказку світла, контролює нахил основи та приймає калібрування через UART. Реальні Wokwi записи підтвердили ID, конфігурацію й 14-byte burst, SCL 100 кГц, ADC period близько 100 мс, продовження 30-секундної активності та LED priority. Максимальна записана затримка команд 64.34 мс. Host tests підтвердили точні межі, invalid, незалежне recovery і tick wrap.

Власний register adapter усунув спостережену HAL/model I²C несумісність без зміни vendor code. Декодовані реальні bytes стали fixture драйвера. Чиста ARM-збірка, тести, coverage та sanitizers пройшли; залежності переносимих шарів перевіряються автоматично.

Форма B не визначає струми, шум, RC-фронти та механічне кріплення фізичних модулів. GPIO self-test не доводить справність PIR, raw ADC не є підтвердженими люксами. Стабільність scalar angle для zero не є повною оцінкою нерухомості. Проєкт виконує підказку освітлення й контроль основи без силового приводу та охоронної сигналізації.